

주관적 인지장애 환자의 경도 인지장애 또는 치매로의 진행 예측: 뇌위축 패턴 기반 분석

Predicting progression from subjective cognitive decline to mild cognitive impairment or dementia based on brain atrophy patterns

Alzheimers Res Ther. 2024 Jul 5;16(1):153.

배경

알츠하이머병은 임상 증상이 나타나기 수십 년 전부터 병리학적 변화가 시작되는 진행성 신경퇴행성 질환이다. 구조적 MRI를 통한 뇌위축 패턴 분석은 주관적 인지장애 환자 중 알츠하이머치매로 진행될 위험이 높은 환자를 식별하는데 효과적인 도

구이다. 특히 최근 치료제의 개발로 조기 진단과 조기 개입의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

방법

스웨덴 BioFINDER-1 연구 코호트의 504명 환자[아밀로이드베타 음성인 인지

정상군 220명, 주관적 인지장애(subjective cognitive decline, SCD) 139명, 아밀로이드베타 양성인 기억상실형 경도 인지장애(amnestic mild cognitive impairment, aMCI) 106명, 알츠하이머치매 39명]의 데이터를 분석하였다. 다변량 데이터 분석을 적용하여 두 가지 예측 모델(치매 기반 모델: 인지 정상 vs. 알츠하이머치매 환자 비교, aMCI 기반 모델: 인지 정상 vs. 아밀로이드베타 양성 aMCI 환자 비교)을 개발하고, 8년간의 종단 데이터를 사용하여 임상 경과와 모델 정확도를 평가하였다. 각 모델의 뇌위축 패턴을 분석하고, SCD 환자들의 임상적 진행을 예측하는 데 있어 두 모델의 성능을 비교하였다.

결과

SCD 환자가 경도 인지장애 또는 치매로 진행되는 것을 예측하는 데 있어 알츠하이머치매 기반 모델은 민감도 10.6%, 특이도 100%(AUC 0.57)의 결과를 보였다. 반면 aMCI 기반 모델은 민감도 72.3%, 특이도 60.9%(AUC 0.72)를 보였다. ROC 곡선 분석에서 aMCI 기반 모델이 우수한 성능을 보였다(AUC 0.72 vs. 0.57, $p=0.037$)(그림 1). Cox 모델 분석 결과, aMCI형 SCD 환자는 인지 정상형 SCD 환자에 비해 경도 인지장애나 치매

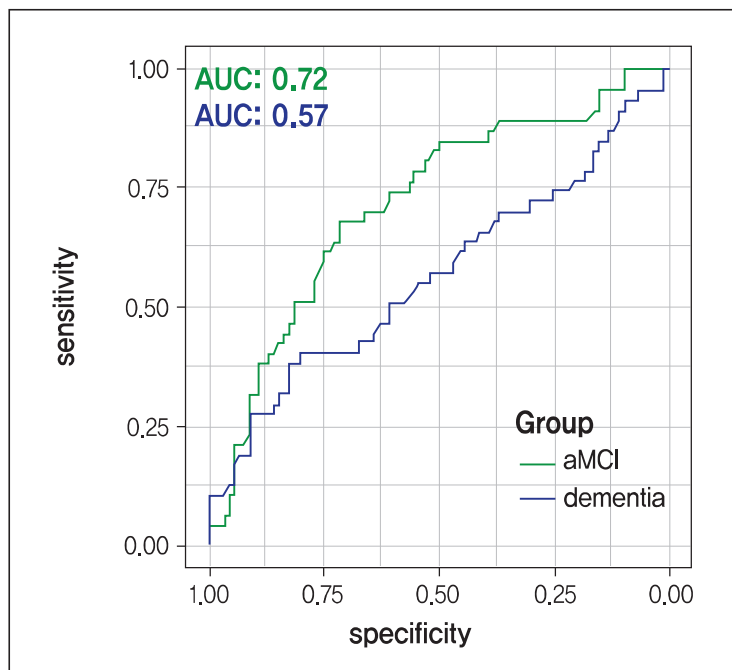


그림 1. 주관적 인지장애의 진행 예측에 대한 ROC 곡선
주관적 인지장애 환자가 경도 인지장애 또는 치매로 진행되는 것을 예측하는 데 있어 aMCI 기반 모델(녹색, AUC 0.72)과 치매 기반 모델(파란색, AUC 0.57)의 예측 성능을 비교함

로 진행할 위험이 2.9배 높았다. 아밀로이드베타 양성은 진행 위험을 3.4배 증가시켰다.

고찰 및 결론

SCD에서 경도 인지장애/치매로의 진행 예측에 있어, 경도의 뇌위축을 보이는

aMCI 기반 모델이 진행된 뇌위축을 보이는 알츠하이머치매 환자 기반 모델보다 우수하였다. 알츠하이머치매 기반 모델은 중/하측두엽의 두께, 해마, 창백핵, 뇌량, 아래 가쪽 뇌실의 크기가 주요 예측 변수였으며, aMCI 기반 모델은 하측두엽, 방추이랑, 내후각피질의 두께, 해마, 편도체,

아래 가쪽 뇌실의 크기가 주요 예측 변수였다. 새로운 치료법의 등장과 함께 조기 개입이 중요해지는 상황에서, 알츠하이머치매 기반 모델에 비해 aMCI 기반 모델은 더 많은 위험 환자들을 식별할 수 있어 선별 검사 도구로서 더 적합할 수 있다.